

Proyecto Final Integrador — Ampliación de las especificaciones de dominio: datos maestros y datos transaccionales

Documento complementario de la consigna — Semanas 13 a 16

1. Presentación

Este documento complementa la Sección 4 de la consigna del Proyecto Final Integrador —el catálogo de dominios— y no la reemplaza. Su propósito es precisar un aspecto que las caracterizaciones originales dejaban implícito: la **información transaccional** que cada sistema genera y debe conservar. Las cinco caracterizaciones describen con cuidado las entidades de cada dominio y su persistencia, pero tratan los eventos que esas entidades protagonizan —un préstamo, un movimiento de stock, una solicitud de turno— como operaciones que solo modifican un estado, sin exigir que el evento mismo se registre de forma persistente.

La decisión rectora de esta ampliación es, en consecuencia, **incorporar al núcleo obligatorio la persistencia de los datos transaccionales** de los dominios que los producen. En la especificación original esa persistencia debía inferirse de las extensiones opcionales: varias de ellas presuponen un historial de eventos que el núcleo nunca pedía conservar. Hacer explícito ese requisito resuelve la inconsistencia latente y, sobre todo, ofrece a cada equipo una orientación de diseño concreta sobre qué datos persistir y cómo razonar su consistencia.

La identificación de qué datos persisten y de qué invariantes deben sostenerse —por ejemplo, que el estado actual de una entidad sea coherente con su historial— forma parte de la fase de análisis de Pólya, no es un detalle de implementación posterior. Esta ampliación refuerza, además, la Dimensión 1 de la rúbrica («Pensamiento algorítmico»): la elección de cómo modelar y persistir los datos transaccionales, y su justificación, es precisamente el tipo de decisión de diseño fundamentada que esa dimensión evalúa.

Cómo usar este documento — Mantiene el contrato QUÉ/CÓMO de la consigna. Las orientaciones fijan **qué** datos deben persistir y qué consistencia deben sostener; las decisiones de **cómo** estructurarlos siguen siendo del equipo y se acuerdan en la validación de la Semana 13.

2. Marco conceptual: datos maestros y datos transaccionales

2.1. La distinción

Conviene distinguir dos clases de datos en los sistemas que gestionan información de un dominio. Los **datos maestros** (o de referencia) describen las entidades estables del dominio —los «sustantivos»—: en una biblioteca, los ejemplares y los socios; en un depósito, los productos; en un centro de atención, las personas. Tienen una clave natural que los identifica (un código, un documento), una tasa de cambio baja y un volumen acotado. Los **datos transaccionales**, en cambio, registran los eventos que ocurren a lo largo del tiempo —los «verbos»—: un préstamo, una entrada o salida de mercadería, una solicitud de turno. Cada evento está fechado, referencia a una

o más entidades maestras, es de naturaleza acumulativa (se agrega, no se corrige: un error se compensa con un nuevo evento) y crece sin cota a medida que el sistema opera.

La consigna original especificaba con precisión la persistencia de los datos maestros (los archivos binarios de registros de longitud fija de ejemplares, productos o personas) pero no la de los datos transaccionales. Esta ampliación equilibra ambos: el sistema debe conservar tanto las entidades como el historial de lo que les sucede.

2.2. El principio de estado derivado

De la distinción anterior se sigue un principio de diseño central: **el estado actual de una entidad es derivable de su historial de transacciones**. Que un ejemplar esté «prestado», que un producto tenga cierto stock o que una franja de la agenda esté ocupada no son datos primarios e independientes, sino proyecciones del registro de eventos. El estado es una vista resumida —y, por eficiencia, cacheada— de la transacción acumulada.

En la práctica del curso esto se traduce en una recomendación operativa: sostener ambas representaciones —el log persistente como fuente de verdad y el atributo de estado como caché de acceso rápido— y verificar que coincidan. Un caso de análisis dedicado puede comprobar esa consistencia: recalcular el estado a partir del historial y contrastarlo con el atributo almacenado. Es la intuición del *event sourcing* a escala introductoria, sin su maquinaria: el historial es lo que se conserva; el estado, lo que se deduce de él.

2.3. Integridad referencial

Un registro transaccional referencia a las entidades maestras que vincula: un préstamo nombra a un ejemplar y a un socio; un movimiento, a un producto; una solicitud, a una persona. Esa referencia debe hacerse por la **clave natural** de la entidad (el código, el documento), no por su posición física dentro del archivo. Referenciar por posición acopla el log a la disposición del archivo maestro y se rompe en cuanto este se reorganiza; referenciar por clave mantiene el vínculo estable y es la forma de integridad referencial que corresponde a este nivel. El índice en memoria (el diccionario que la consigna ya pide para localizar una entidad por su clave en tiempo $O(1)$) es justamente el mecanismo que resuelve esa referencia de manera eficiente.

Referencias — Kimball, R. & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit* (3.ª ed.). Wiley —distinción entre tablas de hechos y de dimensiones, análoga a la de datos transaccionales y maestros—. · DAMA International (2017). *DAMA-DMBOK* (2.ª ed.). Technics Publications —capítulo «Reference and Master Data»—. · Date, C. J. (2003). *An Introduction to Database Systems* (8.ª ed.). Addison-Wesley —integridad de entidad y referencial—. · Fowler, M. (2005). «Event Sourcing», martinfowler.com —estado como proyección del historial de eventos—.

3. Orientaciones de diseño por dominio

Las orientaciones siguientes aplican a los tres dominios que producen y mantienen información transaccional: A (biblioteca), B (depósito) y E (turnos). Para cada uno se indica el modelo del evento, su persistencia, su incorporación al núcleo obligatorio —con la aclaración de qué extensión lo suponía—, el estado que se deriva de él y los ejes de decisión que quedan en manos del equipo.

Dominio A — Sistema de gestión de una biblioteca

El evento del dominio es el **préstamo y su devolución**. El registro transaccional asocia un ejemplar (referenciado por su código), un socio (referenciado por su documento o número de socio), la fecha del préstamo, el plazo o la fecha de vencimiento, y el desenlace: la fecha de devolución o la marca de préstamo pendiente.

Incorporación al núcleo — *Se incorpora al núcleo obligatorio la persistencia del registro de préstamos y devoluciones, en un archivo propio, separado de los maestros de ejemplares y socios. En la especificación original esta persistencia debía inferirse de las extensiones opcionales —detección de préstamos vencidos, reporte de socios con más préstamos históricos y cola de reservas—, todas las cuales presuponen un historial que el núcleo no exigía conservar.*

Estado derivado: el estado de un ejemplar (disponible o prestado) es una proyección del log —un ejemplar está prestado si y solo si tiene un préstamo sin devolución registrada—. Se sostiene como atributo-caché en el registro maestro del ejemplar y un caso de análisis verifica que coincida con lo que indica el historial.

Ejes de decisión del equipo: si modelar un registro por préstamo con un campo de devolución mutable —actualizado in situ por acceso directo, aprovechando los archivos de registros de longitud fija de la Semana 8— o dos eventos separados, préstamo y devolución, en un log estrictamente acumulativo e inmutable; y cómo identificar cada evento (un correlativo propio o una clave compuesta). La justificación de esa elección, atendiendo a su efecto sobre las extensiones comprometidas, es lo que evalúa la Dimensión 1 de la rúbrica.

Dominio B — Gestor de inventario de un depósito

El evento del dominio es el **movimiento de mercadería**. El registro transaccional vincula un producto (referenciado por su código), el tipo de movimiento —entrada o salida—, la cantidad y la fecha.

Incorporación al núcleo — *Se incorpora al núcleo obligatorio la persistencia del historial de movimientos, en un archivo propio. En la especificación original esta persistencia figuraba explícitamente como extensión opcional («historial de movimientos persistente»); las extensiones de reporte de mayor rotación, de consulta de los movimientos de un producto y la política ante una salida que excede el stock —que necesita registrar el faltante como desenlace de la transacción— la presuponen.*

Estado derivado: la cantidad en stock de un producto es la suma de su saldo inicial más las entradas menos las salidas registradas. El campo «cantidad en stock» del maestro es una caché reconciliable contra el log; un caso de análisis comprueba que el recuento sobre el historial coincide con el stock almacenado.

Ejes de decisión del equipo: si representar el saldo inicial como un movimiento de apertura dentro del log o como un atributo del maestro; y cómo reflejar en el historial la política ante una salida que excede el stock disponible —rechazo de la operación o registro del faltante—, decisión que la extensión correspondiente ya planteaba y que ahora cuenta con el sustrato persistente que la hace verificable.

Dominio E — Sistema de turnos de un centro de atención

El dominio tiene dos eventos encadenados. La **solicitud de turno** registra qué persona pide atención, en qué franjas puede asistir y en qué fecha la solicita; constituye la entrada del proceso de asignación. La **asignación**

registra la franja efectivamente otorgada a una persona y su estado posterior (asignado, cancelado, atendido); es la salida del backtracking.

La solicitud, además, articula con el maestro de personas mediante un flujo que la consigna no modelaba: quien solicita un turno puede ser una **persona nueva** —que no figura en el archivo maestro, lo que dispara su alta— o una **persona ya registrada** —cuyo registro se reutiliza, eventualmente con turnos pasados en su historial—. La solicitud es, por tanto, el punto donde se decide si se crea una entidad maestra o se referencia una existente.

Incorporación al núcleo — Se incorpora al núcleo obligatorio la persistencia de las solicitudes y de las asignaciones de turno. En la especificación original, la persistencia de la agenda asignada figuraba como extensión opcional («persistencia de la agenda asignada y su recarga posterior») y la solicitud no se modelaba en absoluto; la extensión de reasignación ante una cancelación presupone ambos registros.

Estado derivado: la ocupación de la agenda —francas libres y ocupadas, personas con turno y sin turno— es una proyección del conjunto de asignaciones vigentes; no es un dato independiente que se sostenga por separado.

Ejes de decisión del equipo: si la cancelación de un turno se modela como un nuevo evento sobre un log acumulativo o como una mutación del registro de asignación; cómo se vincula el documento, que es la clave del maestro de personas, con su uso como referencia desde los eventos de solicitud y asignación; y cómo se reutiliza el registro de una persona ya existente al recibir una nueva solicitud.

4. Los dominios C y D: por qué no son transaccionales en este sentido

No todos los dominios del catálogo producen y mantienen información transaccional. Distinguir esa diferencia es, en sí misma, una orientación de diseño valiosa: indica que la distinción maestro/transaccional no estructura el diseño de C ni de D del mismo modo que el de A, B y E.

Dominio C — Planificador de horarios de cursada

El planificador es un **cómputo por lotes (batch) de una sola pasada**. Lee sus entradas —materias, francas y restricciones— desde un archivo de texto, resuelve la asignación por backtracking y produce una planificación que, opcionalmente, se persiste. No hay un flujo de eventos que se acumule en el tiempo ni un estado de entidades que evolucione transacción a transacción: el dato vive en memoria durante la resolución, y el archivo de entrada es la única fuente externa, inmutable mientras dura la corrida. Lo que estructura su diseño no es la persistencia de un historial, sino la representación del estado parcial del árbol de búsqueda.

Dominio D — Analizador de archivos de registro (logs)

El analizador de logs trabaja sobre datos que sí son transaccionales —cada línea del log es, de hecho, un evento fechado—, pero con un rol invertido: el sistema **consume** ese historial, no lo **produce** ni lo mantiene. La fuente de verdad es un archivo externo, dado y de solo lectura; el sistema no actualiza ningún estado propio sobre las entidades, sino que computa proyecciones —estadísticas y reportes— sobre una secuencia de eventos ya cerrada. Es el reverso de A, B y E: allí el sistema es el autor del log; aquí, su lector. La implicación de diseño es que la integridad del dato es responsabilidad de la fuente, y el sistema debe ser robusto ante líneas mal formadas (de ahí la extensión de manejo de líneas inválidas), no ante inconsistencias de un estado propio que no existe.